

FEUILLE D'EXERCICES - CALCUL LITTÉRAL

Niveau Seconde - Consolidation des automatismes de calcul littéral

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : réduire une expression, développer, factoriser, choisir une forme adaptée et simplifier des fractions littérales.

PARTIE A - COMPRENDRE ET RÉDUIRE

Exercice 1 - Dans chaque expression, repère les termes de même nature.

$$A = 7x - 3 + 5x + 8$$

$$B = 4x^2 - 3x + 6 - 7x^2 + x - 1$$

$$C = 3a - 2b + 5a + 7b$$

.....

Exercice 2 - Réduis et ordonne les expressions suivantes.

$$A = 9x - 4 + 2x + 7$$

$$B = 6x^2 - 5x + 3 - 2x^2 + 8x - 9$$

$$C = 4ab - 3a + 7ab + 5a$$

$$D = 2x^2 - 5x + 4 - (x^2 + 3x - 6)$$

.....

Exercice 3 - Supprime les parenthèses puis réduis.

$$A = 5x + (3x - 7)$$

$$B = 8a - (2a + 5)$$

$$C = 3 - (4y - 9)$$

$$D = -(2x - 6) + 5x$$

.....

Exercice 4 - Développe en utilisant la distributivité simple, puis réduis.

$$A = 3(x - 5) + 2x$$

$$B = -4(2x + 3) + 5(x - 1)$$

$$C = 7 - 2(5y - 1)$$

$$D = 3(x + 4) - 5(x - 2)$$

.....

PARTIE B - DÉVELOPPER

Exercice 5 - Développe en utilisant la double distributivité, puis réduis.

$$A = (x + 4)(x - 3)$$

$$B = (2x - 5)(x + 6)$$

$$C = (3a + 1)(2a - 7)$$

$$D = (5 - 2x)(3x + 4)$$

.....

Exercice 6 - Développe à l'aide d'une identité remarquable.

$$A = (x + 6)^2$$

$$B = (2x - 5)^2$$

$$C = (3x - 4)(3x + 4)$$

$$D = (4y + 1)^2$$

.....

Exercice 7 - Repère et corrige chaque erreur.

$$a) 3(x - 4) = 3x - 4$$

$$b) (x + 2)^2 = x^2 + 4$$

$$c) -2(3x - 5) = -6x - 10$$

.....

Exercice 8 - Factorise par un facteur commun.

$$A = 5x + 15$$

$$B = 7x^2 - 21x$$

$$C = 12x^2 + 18x$$

$$D = 6x(x + 5) - 9(x + 5)$$

.....

PARTIE C - FACTORISER ET CHOISIR

Exercice 9 - Fais apparaître le facteur commun, puis factorise.

$$A = (x - 2)(3x + 1) + 4(x - 2)$$

$$B = (2x + 1)(x - 4) - 5(2x + 1)$$

$$C = (5a - 1)(3a + 4) + (5a - 1)(10 - a)$$

.....

Exercice 10 - Factorise à l'aide d'une identité remarquable.

$$A = x^2 + 10x + 25$$

$$B = 4x^2 - 12x + 9$$

$$C = 9x^2 - 16$$

$$D = 25 - (x + 1)^2$$

.....

Exercice 11 - On considère $P(x) = (x - 3)^2 - 16$.

a) Développe et réduis $P(x)$.

b) Factorise $P(x)$.

c) Choisis la forme la plus adaptée pour calculer $P(3)$, puis pour rechercher les valeurs de x qui annulent $P(x)$. Justifie.

.....

Exercice 12 - Un rectangle a pour longueur $(x + 5)$ cm et pour largeur $(x - 2)$ cm, avec $x > 2$.

a) Exprime son aire sous forme factorisée.

b) Développe et réduis cette expression.

c) Calcule l'aire pour $x = 6$ et explique quelle forme est la plus pratique.

.....

Exercice 13 - Défi : démontre une égalité.

Développe les deux membres et montre que, pour tout réel x : $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 12x$.

.....

PARTIE D - FRACTIONS LITTÉRALES

Exercice 14 - Simplifie les fractions suivantes et indique les valeurs interdites.

$$A = 12x / 18$$

$$B = 15x^2 / 20x$$

$$C = 21a^2b / 14ab^2$$

$$D = 8x^3y^2 / 12x^2y$$

Exercice 15 - Factorise avant de simplifier.

$$A = (6x + 18) / 6$$

$$B = (5x^2 - 15x) / 10x$$

$$C = (x^2 + 4x) / x$$

$$D = (9x^2 - 6x) / 3x$$

Exercice 16 - Utilise les identités remarquables pour simplifier.

$$A = (x^2 - 9) / (x - 3)$$

$$B = (x^2 + 10x + 25) / (x + 5)$$

$$C = (4x^2 - 25) / (2x + 5)$$

$$D = (9x^2 - 12x + 4) / (3x - 2)$$

Exercice 17 - Analyse une erreur.

Un élève affirme que $(x + 4) / x = 4$ car il « simplifie par x ». Explique pourquoi ce raisonnement est faux, puis transforme correctement la fraction.

Donne une valeur de x qui permet de vérifier numériquement ta réponse.

AUTOÉVALUATION	À revoir	Presque acquis	Acquis
Je réduis et développe une expression.	☐	☐	☐
Je factorise et choisis une forme adaptée.	☐	☐	☐
Je simplifie une fraction littérale.	☐	☐	☐